PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

DevOps, GitOps, dan Platform Engineering

7 Nopember 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. DevOps dan Metrik DORA
3. CI/CD dan Strategi Rilis
4. Infrastructure as Code dan GitOps
5. Platform Engineering
6. Team Topologies
7. Aktivitas
8. Ringkasan dan Latihan

PRADITA University

Mengapa satu kolom baru di SIMRS butuh 96 hari?

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menjelaskan praktik DevOps dan metrik DORA (DevOps Research and Assessment) untuk mengukur kinerja pengiriman perangkat lunak.
- Menjelaskan alur CI/CD (*Continuous Integration / Continuous Delivery*) dan empat prinsip GitOps.
- Merancang topologi tim dan peran platform internal bagi organisasi.

Satu Kolom, 96 Hari

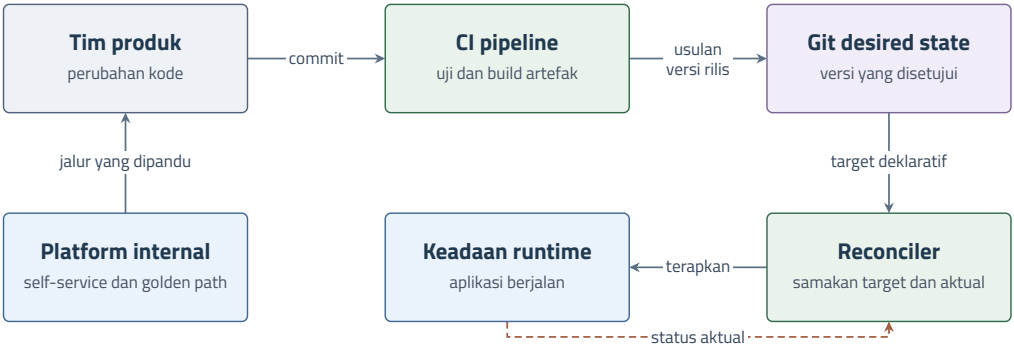
PRADITA University

- 15 Desember 2025: bagian pendaftaran RS Jakarta meminta kolom nomor telepon keluarga.
- Pemrograman diperkirakan dua hari; kolom berjalan 21 Maret 2026.
- Melewati tiket, dua persetujuan, antrean, uji manual, dan jendela rilis triwulanan.
- Waktu kerja sekitar 10 hari; 86 hari habis untuk menunggu.
- *Cloud* dan *container* tidak menolong bila alur kirimnya tetap lambat.

Diagram Konsep Bab 13

PRADITA University

GitOps dan platform internal memperpendek jalur perubahan



Platform dipelihara sebagai produk untuk tim. Ukuran perubahan menilai aliran pengiriman sekaligus stabilitas layanan.

PRADITA University

DevOps dan Metrik DORA

DevOps sebagai Budaya dan Praktik

PRADITA University

- Menyatukan tanggung jawab membangun (*development*) dan menjalankan (*operations*).
- Bukan jabatan dan bukan alat: budaya, praktik teknis, dan praktik manajemen.
- Forsgren, Humble, dan Kim: 24 kapabilitas dalam lima kelompok.
- Contoh: 9 dari 31 permintaan pemasangan ditolak demi stabilitas, menunggu rata-rata 47 hari.

Analogi: dapur dan ruang makan dipisah tembok; juru masak tidak pernah mendengar keluhan tamu.

Lima Metrik DORA

Metrik	Kelompok	Pertanyaan yang dijawab
Lead time perubahan	*Throughput*	Berapa lama perubahan menunggu sampai dipakai?
Frekuensi *deployment*	*Throughput*	Seberapa sering perubahan sampai ke pengguna?
Waktu pemulihan *deployment* gagal	*Throughput*	Berapa lama layanan terganggu?
Tingkat kegagalan perubahan	*Instability*	Berapa bagian *deployment* yang langsung butuh perbaikan?
Tingkat pengerjaan ulang	*Instability*	Berapa bagian *deployment* darurat akibat insiden?

Empat yang pertama dikenal sebagai *four keys*. *Lead time* DORA dihitung sejak *commit*, bukan sejak permintaan.

Rilis yang Jarang Tidak Membuat Lebih Aman

PRADITA University

Perubahan per rilis	Peluang rilis bermasalah ($p = 1$ persen)	Yang dicurigai	Ikut dibatalkan
60 (triwulanan)	$1 - 0{,}99^{60} \approx 45{,}3$ persen	60	59
8 (bulanan)	$1 - 0{,}99^{8} \approx 7{,}7$ persen	8	7
1 (per perubahan)	1 persen	1	0

Riset DORA: kecepatan dan stabilitas bukan pilihan yang saling meniadakan. Analogi: mencuci piring setiap selesai makan, bukan menumpuknya seminggu.

Temuan DORA 2025: AI sebagai Penguat

- Survei hampir 5.000 profesional teknologi; sekitar 90 persen memakai AI.
- AI memperbesar kekuatan dan kelemahan yang sudah ada di organisasi.
- Tujuh kapabilitas dalam DORA AI Capabilities Model, tujuh profil tim.
- Pemrograman dua hari menjadi satu hari: *lead time* hanya 96 menjadi 95 hari.
- Perubahan 30 persen lebih banyak: rilis 78 perubahan, peluang bermasalah 54,3 persen.

Kasus Medikara: Metrik DORA 2025

PRADITA University

Metrik	SIMRS RS Jakarta	Medikara+
Deployment per tahun	7 (4 terjadwal, 3 darurat)	14 (12 terjadwal, 2 darurat)
Perubahan per rilis terjadwal	60,5	7,8
Lead time perubahan rata-rata	55 hari	29 hari
Tingkat kegagalan perubahan	3 dari 7 (43 persen)	2 dari 14 (14 persen)
Waktu pemulihan median	9 jam	5 jam

Yang paling jarang dirilis justru paling sering gagal. Sasaran C4: SIMRS bulanan lalu mingguan, gagal di bawah 15 persen, pulih di bawah satu jam.

PRADITA University

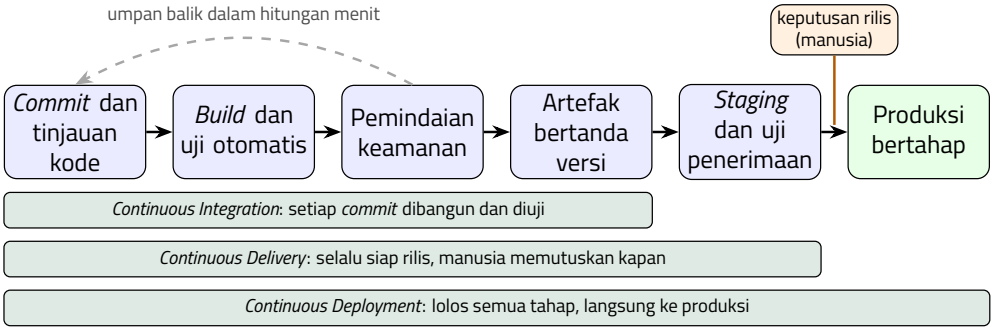
CI/CD dan Strategi Rilis

Tiga Istilah yang Sering Tertukar

PRADITA University

- *Continuous integration*: setiap penggabungan memicu *build* dan uji otomatis.
- *Continuous delivery*: selalu siap rilis; manusia memutuskan kapan.
- *Continuous deployment*: lolos semua tahap, langsung ke produksi.
- Medikara+: 37 langkah manual (8 jam-orang) menjadi *pipeline* sekitar 22 menit.
- Yang dibuang adalah kerja manual di sekitar persetujuan, bukan persetujuannya.

Tahap Pipeline CI/CD



Strategi Rilis

PRADITA University

Strategi	Cara kerja	Pembatalan
Serentak, henti layanan	Sistem dihentikan, versi baru dipasang	Lambat, sering perlu pemulihan basis data
Bergilir (*rolling*)	Server diganti satu per satu	Sedang
Blue-green	Dua lingkungan identik, lalu lintas dipindah sekaligus	Cepat, lalu lintas dipindah kembali
Canary	Sebagian kecil pengguna dulu, lalu diperluas	Cepat, dampak terbatas

Medikara+: sekitar 933 upaya pemesanan per hari. *Canary* 5 persen berarti sekitar 47 pemesanan; bila versi baru menggagalkan 10 persen, hanya sekitar 5 yang gagal, bukan 93.

Keamanan Rantai Pasok dan Pendalaman

PRADITA University

- *Pipeline* yang dapat memasang ke produksi juga menjadi sasaran serangan.
- SLSA (Supply-chain Levels for Software Artifacts): kontrol bertingkat untuk keutuhan paket.
- Kontrol awal: hak ubah *pipeline* dibatasi, asal *image* dapat dibuktikan, pustaka dipindai.
- Pendalaman: *workflow* GitHub Actions untuk layanan jadwal dokter Bab 8.

Berkas: `sources/chapter13/contoh-pipeline-gitops/ci-jadwal-dokter.yml`

PRADITA University

Infrastructure as Code dan GitOps

Infrastructure as Code

- Infrastruktur ditulis sebagai berkas, disimpan berversi, ditinjau, dan diterapkan otomatis.
- Umumnya deklaratif: menyatakan keadaan akhir, bukan urutan perintah.
- Lingkungan uji SIMRS: 11 hari kerja dan empat tiket menjadi sekitar 35 menit.
- Perubahan manual di luar berkas disebut penyimpangan (*drift*).

Analogi: resep tertulis di rumah makan berjaringan; juru masak yang diam-diam menambah garam adalah *drift*.

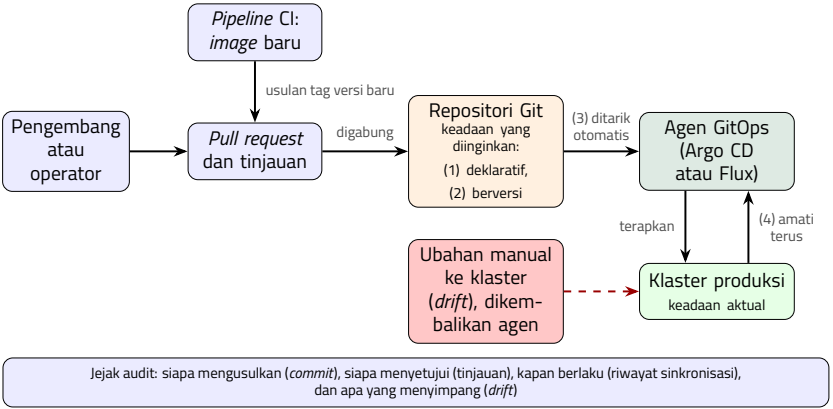
Empat Prinsip OpenGitOps v1.0.0

PRADITA University

Prinsip	Arti praktis
Deklaratif	Konfigurasi ditulis sebagai keadaan akhir
Berversi dan tidak berubah	Setiap perubahan menjadi versi baru; riwayat lengkap
Ditarik otomatis	Agen di dalam klaster mengambil perubahan dari Git
Direkonsiliasi terus	Penyimpangan terdeteksi dan dikembalikan

Analogi: termostat pendingin ruangan. Yang diubah adalah angka suhu, bukan kipas mesinnya.

Siklus GitOps



Dorong, Tarik, dan Jejak Audit

PRADITA University

- Cara dorong: *pipeline* di luar klaster memegang kunci akses produksi.
- Cara tarik: agen di dalam klaster mengambil perubahan dan terus merekonsiliasi.
- Empat bukti: *commit*, tinjauan *pull request*, riwayat sinkronisasi, laporan penyimpangan.
- Batas: hak tulis repositori, rahasia tidak polos di Git, akses darurat tercatat.

Kasus Medikara: Temuan Audit Kontrol Akses

PRADITA University

- Misalkan 17 akun memegang hak administrator langsung di server produksi.
- 41 perubahan konfigurasi tanpa tiket dalam enam bulan; 9 tidak tertelusuri.
- Usulan: hak langsung dicabut, tersisa 2 akun darurat yang ditinjau dalam 24 jam.
- Setiap perubahan lewat *pull request* dengan dua peninjau.
- Biaya: perubahan darurat 15 menit, bukan 2 menit; prosedur ditulis sebelum insiden.

Platform Engineering

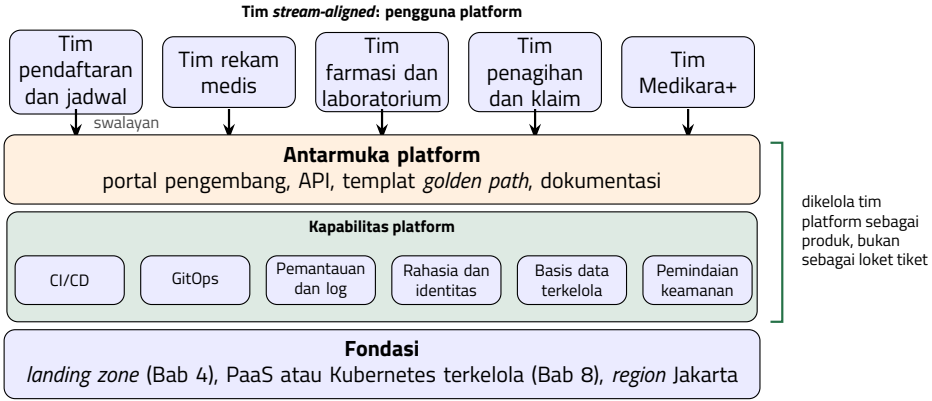
Platform dan Internal Developer Platform

PRADITA University

- CNCF: kumpulan kapabilitas terpadu yang disajikan sesuai kebutuhan penggunanya.
- IDP (Internal Developer Platform): platform untuk tim pengembang di dalam organisasi.
- *Golden path*: templat proyek awal beserta dokumentasinya.
- *Self-service* dan *platform as a product*: diukur dari pemakaian.
- *Golden path* untuk layanan stok obat: 14 hari menjadi satu hari.

Analogi: dapur bersama yang menyewakan kompor, gudang pendingin, dan izin higienis.

Lapisan Platform Internal Medikara



Tim Platform Bukan Loket Tiket

PRADITA University

Aspek	Divisi berbasis tiket	Tim platform
Cara melayani	Permintaan satu per satu	Kapabilitas swalayan dipakai berulang
Satuan kerja	Tiket	Produk internal dengan peta jalan
Ukuran keberhasilan	Tiket selesai	Adopsi, kepuasan, metrik DORA pengguna
Bila permintaan naik	Antrean memanjang	Biaya per pemakaian turun

Mulai dari *thinnest viable platform*; platform dipakai karena memudahkan, bukan karena diwajibkan.

Platform Engineering Maturity Model

PRADITA University

Aspek	**1. *Provisional***	**2. *Operationalized***	**3. *Scalable***	**4. *Optimizing***
Investasi	Sukarela	Tim khusus	Didanai sebagai produk	Ekosistem
Adopsi	Tidak menentu	Didorong perintah	Ditarik nilai	Pengguna berkontribusi
Antarmuka	Proses manual	*Golden path*	Swalayan	Menyatu dengan alat kerja
Operasi	Bila diminta	Punya pemilik	Proses baku	Siklus hidup otomatis
Pengukuran	Seadanya	Konsisten	Wawasan	Kuantitatif dan kualitatif

Medikara: tingkat 1 di semua aspek; sasaran dua tahun tingkat 2, antarmuka tingkat 3.

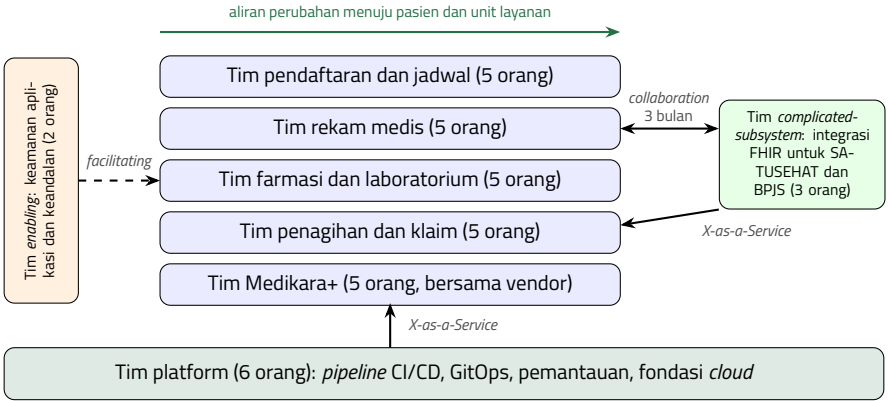
Team Topologies

Empat Tipe Tim dan Tiga Mode Interaksi

PRADITA University

- *Stream-aligned*: mengirim perubahan untuk satu aliran nilai (tim bangsal).
- Platform: layanan internal swalayan (instalasi sterilisasi pusat).
- *Enabling*: melatih tim lain lalu mundur; *complicated-subsystem*: keahlian langka.
- Mode: *collaboration*, *X-as-a-Service*, *facilitating*.
- Ukurannya beban kognitif tim; kaitannya dengan hukum Conway (Bab 7).

Topologi Tim Target Medikara



Kasus Medikara: Dari Tim per Rumah Sakit

PRADITA University

- 52 staf TI: 26 di rumah sakit (12 pengembang), 26 di kantor pusat.
- 15 staf pusat pindah: platform 6, Medikara+ 4, integrasi FHIR 3, *enabling* 2.
- Beban kognitif turun: dari sembilan modul per rumah sakit menjadi dua sampai tiga modul per tim.
- Risiko: tim *enabling* dan integrasi di bawah ukuran tim yang dianjurkan.
- Tanpa *self-service*, enam orang tim platform kembali menjadi loket tiket.

Aktivitas: Model Operasi Delivery

PRADITA University

1. Petakan alur satu perubahan kecil dari permintaan sampai produksi.
2. Tandai antrean dan langkah manual; hitung efisiensi alur dan metrik DORA.
3. Rancang alur CI/CD dan GitOps target; persetujuan yang tersisa diberi alasan risiko.
4. Susun topologi tim target dan mode interaksinya.
5. Pilih tiga sampai lima kapabilitas platform beserta urutannya.

Contoh Pemetaan Alur: Kolom Nomor Telepon Keluarga

PRADITA University

Langkah	Proses (hari)	Tunggu (hari)
Tiket, persetujuan kepala instalasi, komite bulanan	1,5	31
Antre menunggu pengembang	0	20
Pemrograman dan tinjauan kode	2	3
Uji fungsional dan uji regresi manual	6	32
Rilis Sabtu malam, henti layanan 4 jam	0,5	0
Jumlah (*lead time* 96 hari, efisiensi 10,4 persen)	**10**	**86**

Peran, Luaran, dan Penilaian

- Non-teknis: memimpin pemetaan waktu tunggu dan rantai persetujuan.
- Teknis: merancang alur CI/CD dan GitOps, menghitung metrik DORA.
- Luaran C4: model operasi *delivery* dan peta jalan platform internal.
- Bobot: pemetaan 30, alur target 25, topologi 25, peta jalan 20 persen.
- Templat: `sources/chapter13/templat-model-operasi-delivery.md`

Ringkasan

PRADITA University

- Rilis jarang berukuran besar, lebih sering gagal, dan lebih lama dipulihkan.
- AI adalah penguat: perbaikan berarti ada di alur kerja, bukan di alatnya.
- CI/CD, *blue-green*, dan *canary* memperkecil rilis dan risiko.
- GitOps membuat jejak audit siapa mengubah apa dari kerja sehari-hari.
- Tim platform dan Team Topologies menurunkan beban kognitif tim pengirim nilai.

Latihan

1. Organisasi yang merilis perubahan setiap tiga bulan sering menganggap rilis yang jarang lebih aman. Kritisi anggapan ini dengan merujuk temuan DORA.
2. Apa perbedaan tim platform dengan divisi infrastruktur tradisional yang melayani tiket?
3. Jelaskan cara GitOps membantu auditor menelusuri siapa mengubah apa di lingkungan produksi.